

一、计算机图形学的基本含义

计算机图形学是利用计算机研究视觉信息的表示、生成、处理、显示与交互的学科。它关注的不仅是“把图画出来”，还包括：

- 如何用点、线、面、曲线、曲面、实体、网格和场景图表示三维世界；
- 如何描述物体的材质、纹理、光照、运动和物理属性；
- 如何将模型和数据转换为二维图像；
- 如何让用户能够观察、编辑、操作和沉浸式体验这些图形。

需要区分“图形”和“图像”：图像通常是由像素组成的位图，主要记录颜色和亮度；图形则更强调几何结构、拓扑关系、材质和空间位置。现代神经渲染技术使二者的界限逐渐模糊，例如神经辐射场既可以由图像学习，又能够生成新的三维视角。

二、主要研究内容

1. 图形表示与建模

研究如何在计算机中建立物体和场景的数学模型，包括：

- 几何建模：点、线、曲线、曲面、实体和多边形网格；
- 曲面造型与实体造型；
- 纹理映射、材质表示和场景组织；
- 坐标变换、投影变换和空间拓扑关系；
- 点云、体素、隐式曲面和神经场等新型表示。

传统建模强调几何精确性，适合机械、建筑和工业设计；点云、神经场和高斯表示则更适合从现实世界快速重建复杂场景。

2. 图形生成与真实感绘制

研究如何根据三维模型生成二维图像，主要包括：

- 光栅化、裁剪、消隐和深度测试；
- 光照模型、明暗处理和纹理映射；
- 光线跟踪、路径追踪和全局光照；
- 阴影、反射、折射、半透明、烟雾和火焰等效果；
- 非真实感绘制，如素描、水墨、油画和卡通风格。

课件中的 Gouraud、Phong、Whitted 光照模型以及光线跟踪，构成了现代真实感绘制的重要基础。当前，光栅化与光线追踪的混合渲染已经成为实时图形的重要方向，人工智能还被用于降噪、超分辨率和帧生成，以提高画质和速度。[NVIDIA 对实时光线追踪与路径追踪的技术说明](#)

3. 图形处理与三维重建

研究如何对已有图形和图像进行分析、修改和重建，包括：

- 网格简化、层次细节和模型压缩；
- 图像变形、形状混合和纹理处理；
- 从工程图、照片、视频、CT 或激光扫描数据中恢复三维模型；

- 多视图几何、点云处理和表面重建；
- 动态场景和人体动作的重建。

这对应课件中的“基于工程图纸的三维形体重建”和“真实物体三维信息输入”。它使实物能够被数字化，并进一步用于逆向工程、仿真、加工和文物保存。

4. 计算机动画与自然现象仿真

研究如何表现物体和场景随时间变化的过程，包括：

- 关键帧动画、骨骼动画和人体动画；
- 形变动画、形状混合和过程动画；
- 粒子系统；
- 布料、流体、烟雾、火焰、云、树木和地形模拟；
- 基于物理规律或数据驱动的运动生成。

其目标是让虚拟对象不仅“看起来像真的”，还能够按照合理的物理规律运动。

5. 科学计算可视化与医学可视化

可视化研究如何把复杂数据转化为容易理解的视觉形式，主要涉及：

- 标量场、矢量场和张量场可视化；
- 等值面提取，如 Marching Cubes；
- 体绘制、切片、伪彩色和交互式分析；
- 流体、气象、有限元和地质数据可视化；
- CT、MRI 等医学影像的三维重建、分割和测量。

可视化的核心不是“画得漂亮”，而是帮助用户发现数据中的结构、规律和异常。

6. 图形硬件、交互与虚拟现实

研究图形系统的硬件和人机交互方式，包括：

- GPU、显存、渲染管线和专用光线追踪硬件；
- 显示器、扫描仪、数字化仪和三维扫描设备；
- 鼠标、手柄、数据手套、眼动和手势输入；
- 虚拟现实、增强现实和混合现实；
- 多通道、自然化和沉浸式交互。

OpenXR 通过统一接口支持多种 AR、VR 和混合现实设备；近年来空间锚点、平面识别和跨设备空间持久化也成为重要发展方向。[Khronos OpenXR 官方资料](#)

三、主要应用领域

1. CAD/CAM 与智能制造

用于飞机、汽车、船舶、建筑、电子线路和工业设备设计，并连接仿真、有限元分析、数控加工和 3D 打印。

2. 逆向工程与数字孪生

通过摄影测量、激光扫描和传感器采集真实物体，建立可编辑的三维模型，用于设备维护、工厂管理和

生产过程模拟。

3. 影视、游戏与动画

用于角色建模、特效、虚拟摄影、场景生成、动作捕捉、实时渲染和非真实感风格化表达。

4. 科学与工程可视化

服务于气象预报、流体力学、地质勘探、航天仿真、有限元分析和复杂系统研究。

5. 医学影像与手术辅助

将 CT、MRI 等数据重建为三维结构，用于病灶观察、手术规划、医学教学和远程医疗。

6. 虚拟现实与空间计算

应用于教育培训、工业装配、建筑漫游、远程协作、文化旅游、游戏和沉浸式娱乐。

7. 文化遗产与艺术创作

用三维扫描保存文物和古建筑，也用于数字博物馆、数字雕塑、计算机艺术和国画、素描等非真实感绘制。

四、当前前沿发展

1. 神经渲染与神经场

NeRF 用神经网络表示场景的空间位置、观察方向、密度和颜色，并通过可微体绘制生成新视角。[NeRF 论文](#)

随后出现的 3D Gaussian Splatting 用大量三维高斯基元表示场景，兼顾较高画质和实时渲染效率，推动了三维重建、虚拟现实和数字文物展示的发展。[3D Gaussian Splatting 项目与论文](#)

2. 动态场景与四维重建

研究对象已经从静态物体扩展到人物、车辆和复杂动态环境，即同时建模空间和时间。4D Gaussian Splatting 等方法试图实现动态场景的新视角实时渲染，但仍面临运动一致性、遮挡和长期稳定性问题。[4D Gaussian Splatting 论文](#)

3. 生成式三维内容

生成式人工智能正在把“建模”由手工操作扩展为文本、图像到三维资产的生成。DreamFusion 证明了可以利用二维扩散模型辅助文本到三维生成；微软的 TRELIS 进一步采用统一的三维潜表示，可输出辐射场、三维高斯和网格等多种形式，并支持文本或图像条件生成。[TRELIS CVPR 2025 论文](#)

4. 大规模协同场景与数字孪生

OpenUSD 不只是文件格式，还提供了几何、材质、灯光、动画、物理和场景组合机制，适合影视制作、工业仿真和多软件协同。它体现了课件中“网络环境下异地异构系统协同设计”的现代发展。[OpenUSD 官方文档](#)

五、总结

计算机图形学可以概括为一条完整链路：

现实世界或数据 → 数字表示 → 几何与物理计算 → 图像生成 → 显示与交互 → 分析、仿真和应用。

其研究重点已经从早期的几何建模、光栅化和显示设备，发展为融合计算机视觉、人工智能、物理仿真、GPU 计算和空间计算的综合领域。未来的核心趋势是：更真实的渲染、更快速的交互、更自动化的三维生成、更大

规模的场景协同，以及更加自然的人机融合。